

Sci30107 Modern Physics

Special Relativity

Lect 3: Lorentz Transformation



Compiled by:

Aj Rungroj Tuayjaroen

Department of Physics, Mahidol Wittayanusorn School

Contact: rungroj.tjr@mwit.ac.th

Date: (Week3-4)



Outline

of Special relativity



Origin of special relativity

Consequence of Einstein' theory

The Lorentz transformation

Relativity of momentum and energy

General relativity

Previous class !!!



Consequences of Einstein's Postulates



Time Dilation



Length Contraction



Relativity of Simultaneity

Ex: Length Contraction

อนุภาคมิวออน (muon) สลายตัวตามกฎทางสถิติของกัมมันตภาพรังสี $N(t) = N_0 e^{-t/\tau}$ โดยที่ N_0 เป็นจำนวนมิวออนตั้งแต่ต้นที่เวลา $t=0$ $N(t)$ เป็นจำนวนที่เหลือที่เวลา t และ τ เป็นอายุเฉลี่ยซึ่งมีค่าประมาณ $2.2 \mu s$ สำหรับมิวออนที่อยู่ รังสีคอสมิกจากห้วงอวกาศที่เดินทางมาถึงโลกทำให้เกิดการสลายตัวของอนุภาคไพออน (pion) เกิดเป็นอนุภาคมิวออนในชั้นบรรยากาศที่ความสูงหลายพันเมตรเหนือระดับน้ำทะเล โดยเมื่อทดสอบวัดปริมาณมิวออนที่ระดับน้ำทะเลยังคงสามารถตรวจวัดอนุภาคได้อยู่ ให้นักเรียนอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยแนวคิดแบบ classical และ แบบสัมพัทธภาพพิเศษ เมื่อกำหนดอนุภาคมิวออนเคลื่อนที่ลงมาด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยประมาณ $0.99c$?

Ex: Length Contraction

Outline

of Special relativity



Origin of special relativity

Consequence of Einstein' theory

The Lorentz transformation

Relativity of momentum and energy

General relativity

Learning Objectives

By the end of this section, you will be able to

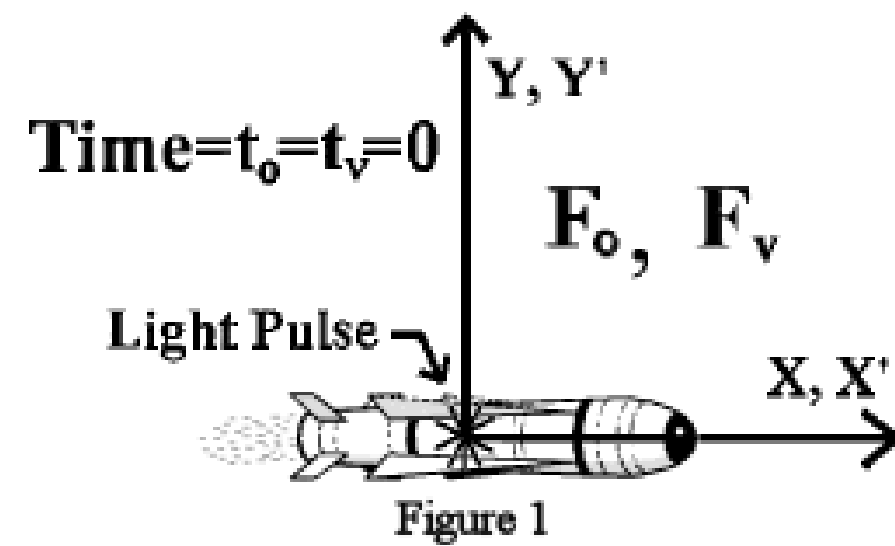


Use Lorentz transformation equations to explain and predict events that happen in the world



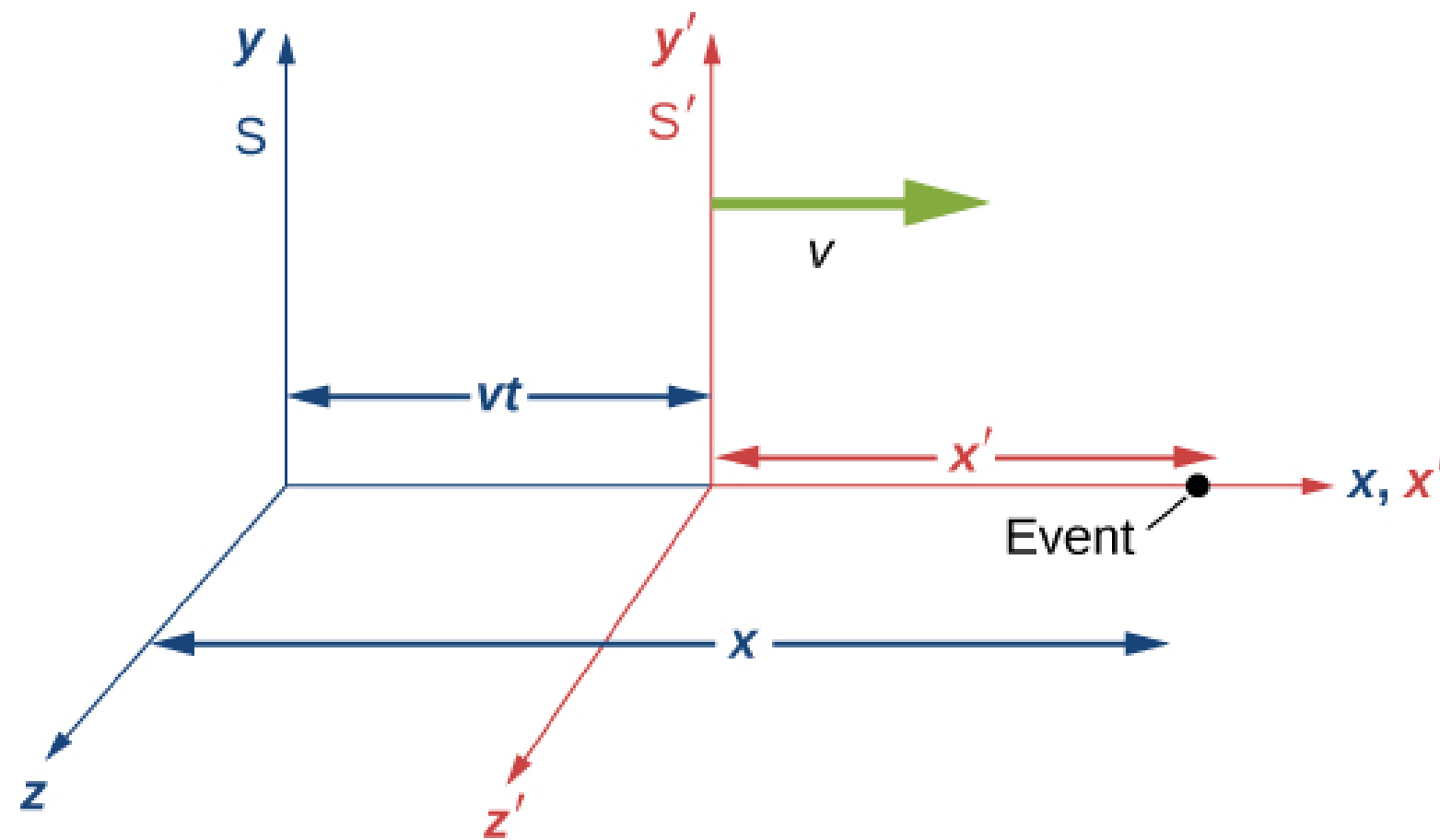
Derive the corresponding Lorentz transformation equations, which, in contrast to the Galilean transformation equations, are consistent with special relativity

The Lorentz transformation (Relativistic Position and Time)



<https://www.newtonphysics.on.ca/lorentz/>

The Lorentz transformation (Problem along the X-axis)



Galilean's Transformation ($v \ll c$)

$$x' = x - vt$$

Lorentz's Transformation ($v \rightarrow c$)

$$x' = Ax + Bt$$

The Lorentz transformation (Scenario 1)

Lorentz's Transformation

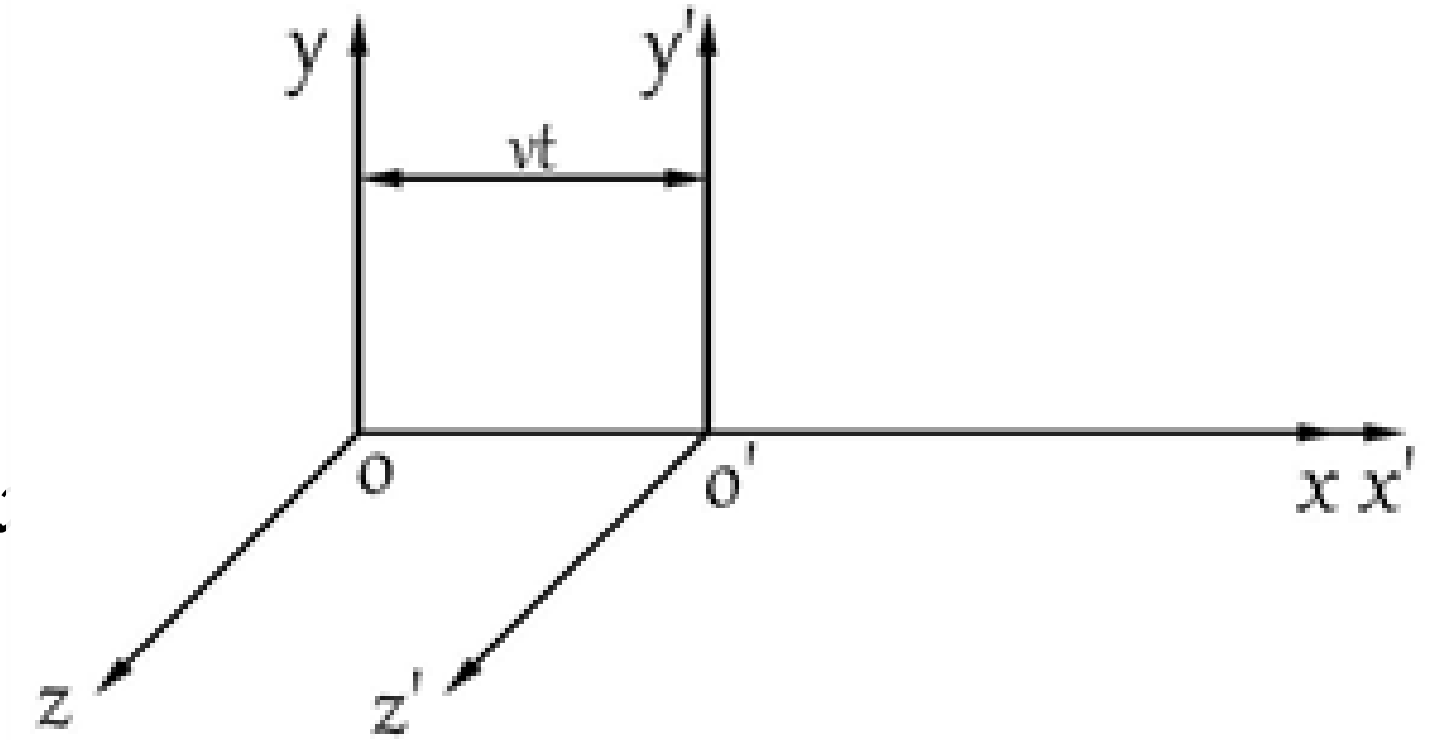
$$x' = Ax + Bt$$

If observer is at xyz frame and measure position:

$$x' = 0 \text{ and } x = vt$$

$$0 = Avt + Bt = t(Av + B)$$

$$Av = -B$$



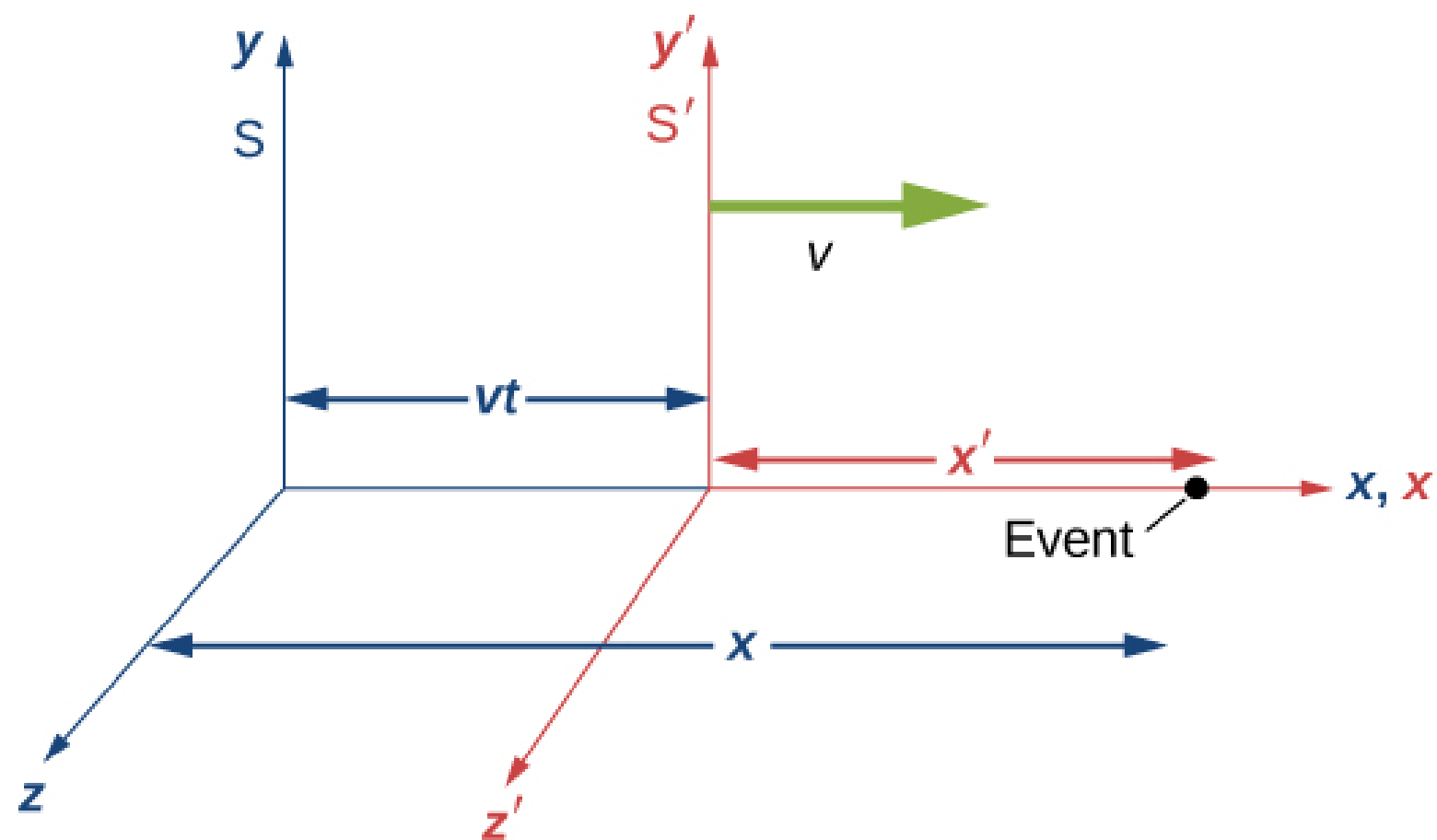
$$x' = A(x - vt)$$

The Lorentz transformation

The Lorentz transformation

The Lorentz transformation (Reverse Formation)

If observer is at moving frame and measure position X



Galilean's Transformation ($v \ll c$)

$$x = x' + vt'$$

Lorentz's Transformation ($v \rightarrow c$)

$$x = Ax' + Bt'$$

$$x = \gamma(x' + vt')$$

Lorentz's Transformation (Relativistic)

- To transform coordinates from S to S' use

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right)$$

- These show that in relativity, **space and time are not separate concepts** but rather closely interwoven with each other.

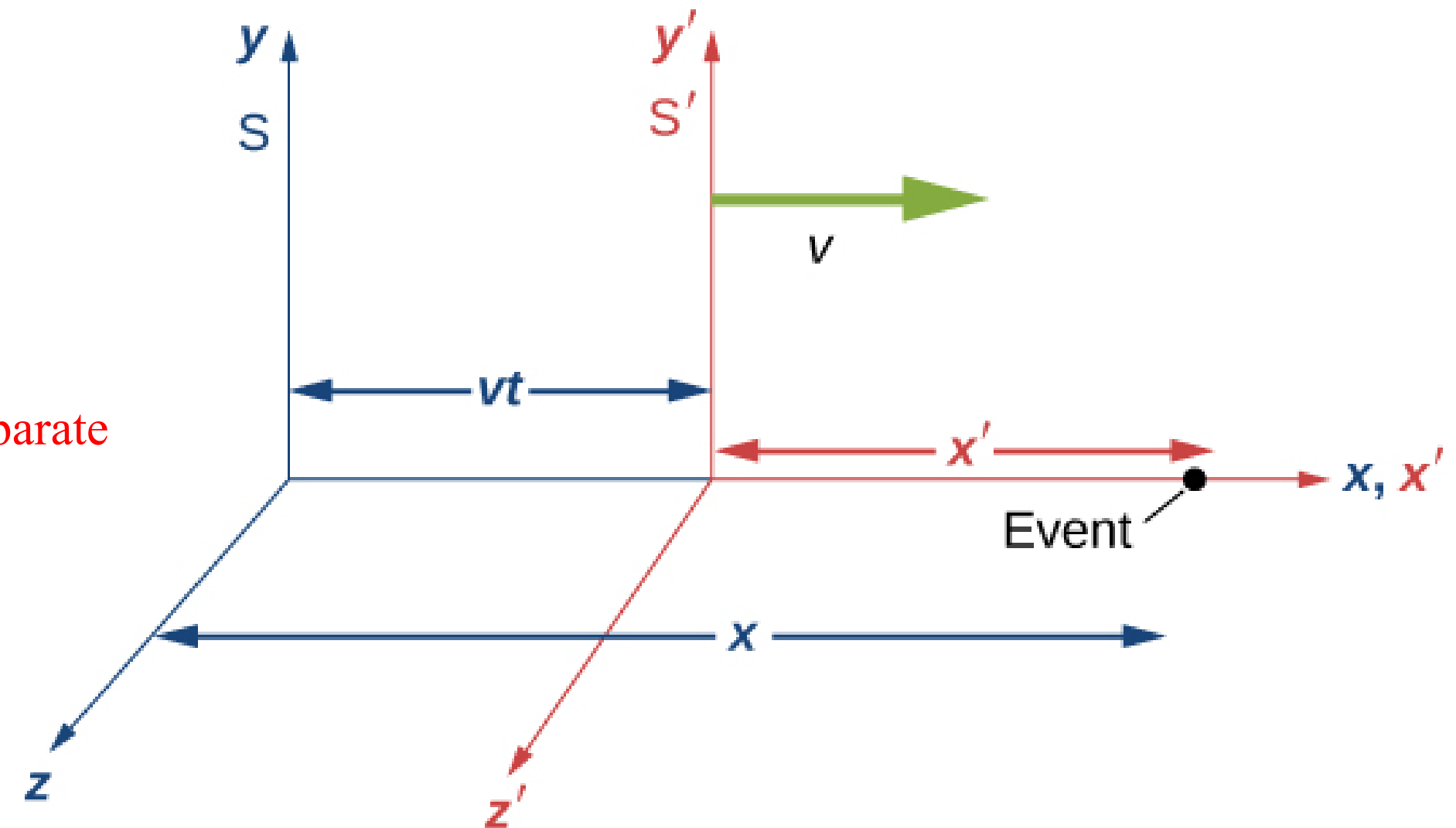
- To transform coordinates from S' to S use

$$x = \gamma(x' + vt')$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

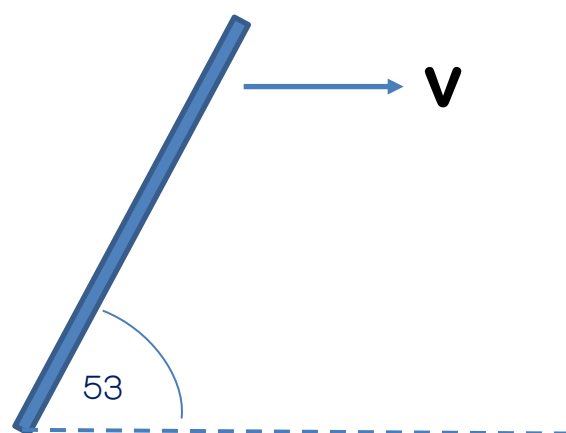
$$t = \gamma\left(t' + \frac{v}{c^2}x'\right)$$



Ex: Relativity of Simultaneity

Ex1: The Length contraction of inclined rod

เสาที่กำลังเคลื่อนที่ถูกลังเกตว่ามีความยาว 5 เมตร และทำมุม 53.0° กับทิศทางการเคลื่อนที่ดังแสดงในรูปด้านล่าง หากผู้สังเกตวัดขนาดของเสาขณะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว $0.995c$ จงหาความยาวที่ควรจะเป็นของเสา (30.27 m)



The Lorentz velocity transformation

In x axis

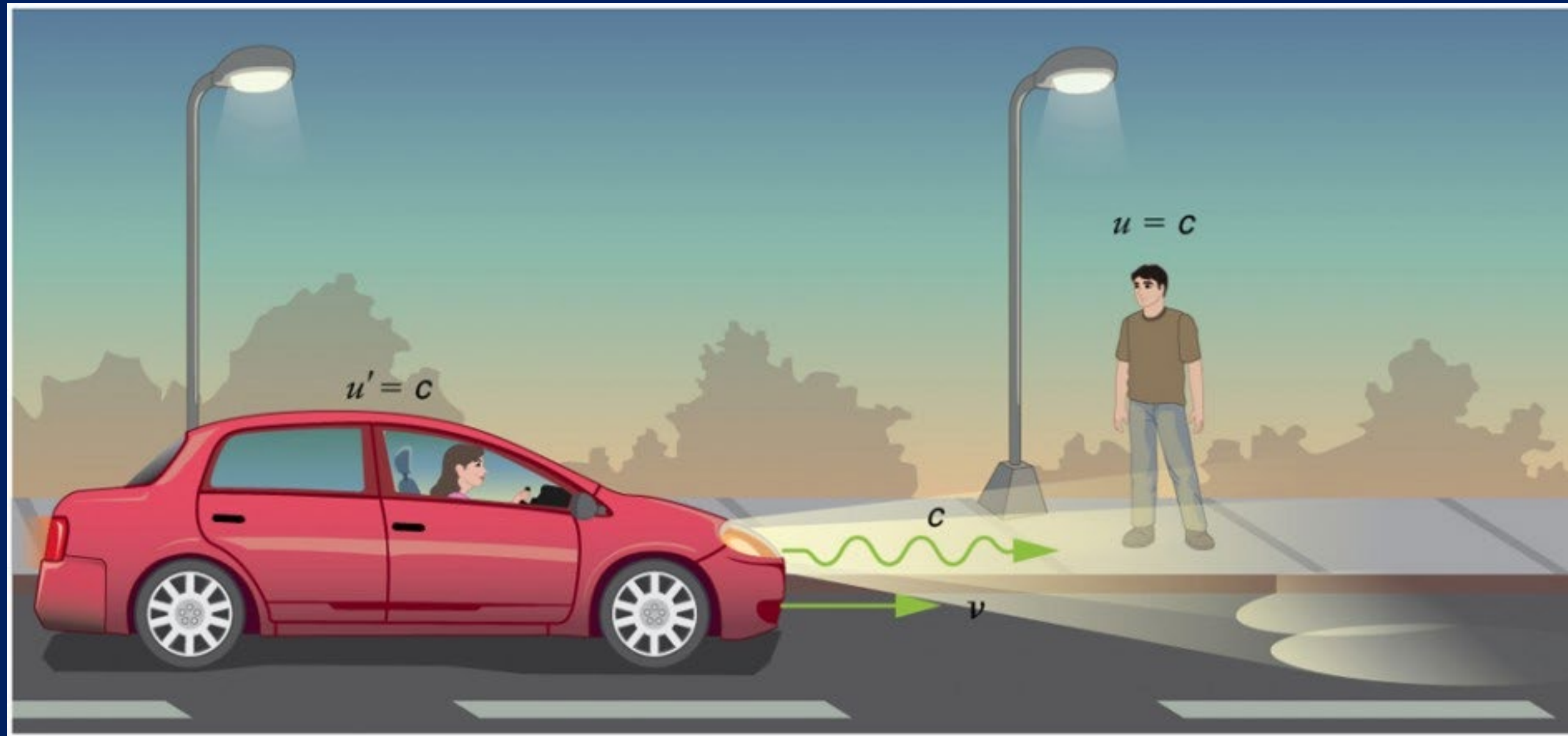
$$u'_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{dx'}{dt'} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\gamma \left(\frac{dx}{dt} - V \frac{dt}{dt} \right)}{\gamma \left(\frac{dt}{dt} - \frac{V}{c^2} \cdot \frac{dx}{dt} \right)}$$

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{u_x - V}{1 - \frac{u_x V}{c^2}}$$

$$u'_y = \frac{u_y}{\gamma \left(1 - \frac{u_x V}{c^2} \right)} \quad \text{and} \quad u'_z = \frac{u_z}{\gamma \left(1 - \frac{u_x V}{c^2} \right)}$$

From $x' = \gamma(x - Vt)$
 $y' = y$
 $z' = z$
 $t' = \gamma \left(t - \frac{V}{c^2} x \right)$

The Lorentz velocity transformation



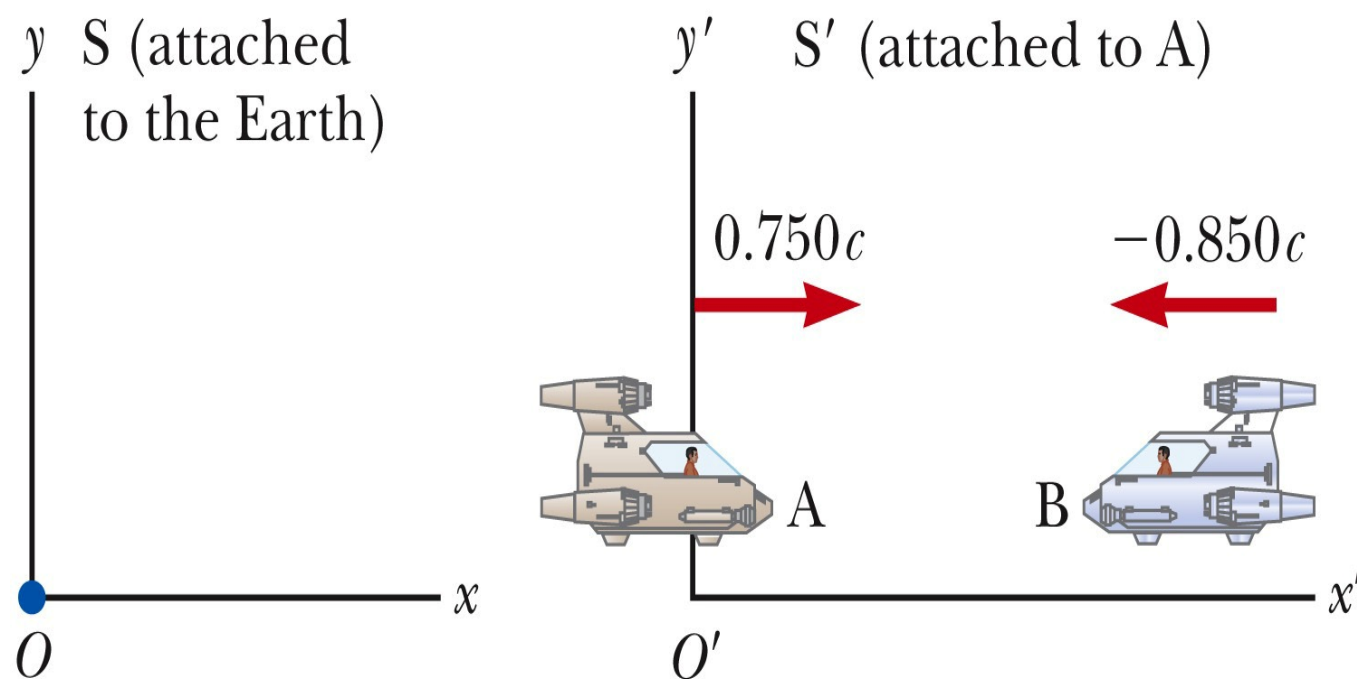
$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{u_x - V}{1 - \frac{u_x V}{c^2}}$$

$$u_x = \frac{dx}{dt} = \frac{u'_x + V}{1 + \frac{u'_x V}{c^2}}$$

Calculate the speed of light in the rest frame (Men observer)?
When speed of car is 100 m/s

Ex3: The Lorentz velocity transformation

ยานอวกาศ A และ B เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม ดังรูป ผู้สังเกตบนโลกวัดอัตราเร็วของ A ได้ $0.75\ c$ และอัตราเร็วของ B ได้ $0.85\ c$ หากความเร็วของ B เทียบกับ A ($-0.98\ c$)



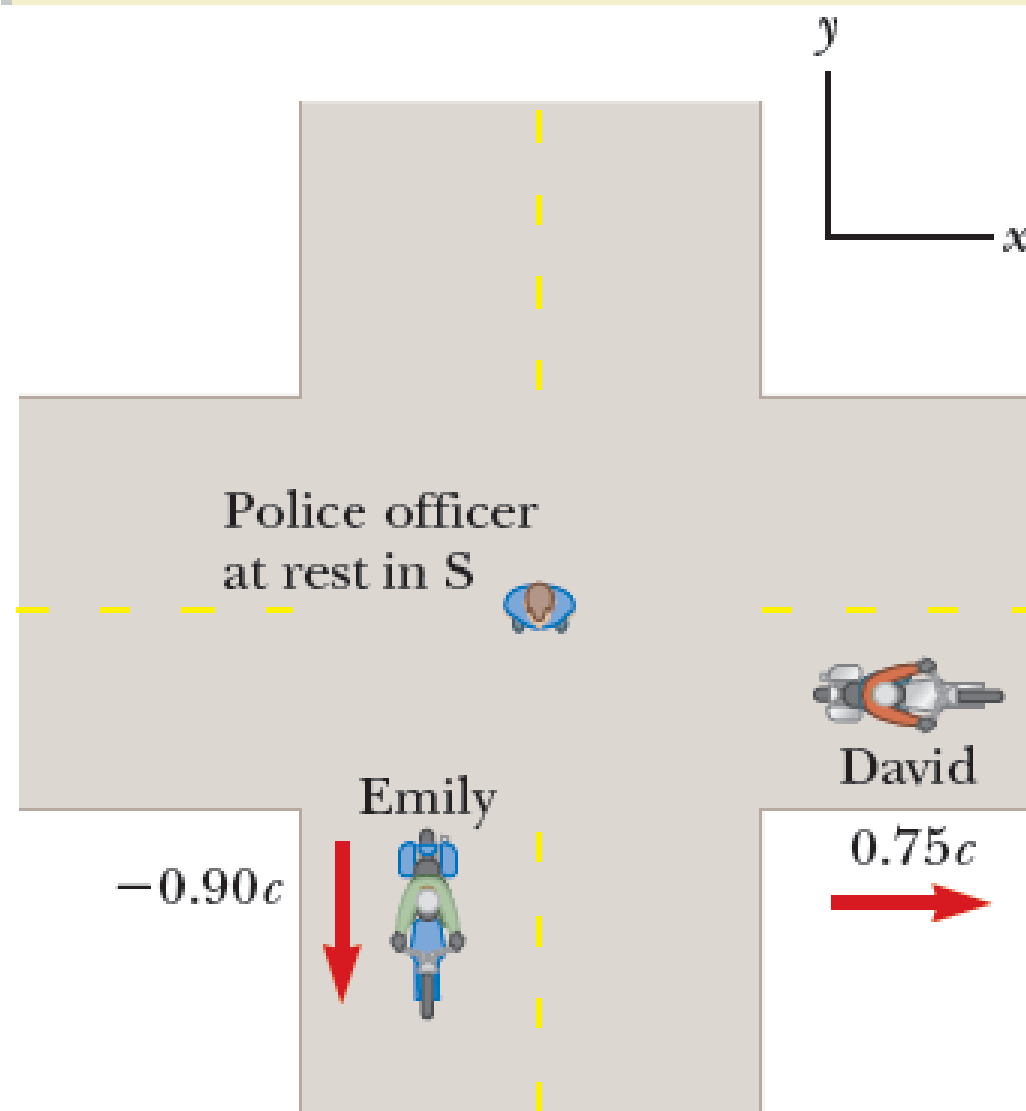
© Cengage Learning. All Rights Reserved.

Homework 4

Example 39.7

Relativistic Leaders of the Pack

Two motorcycle pack leaders named David and Emily are racing at relativistic speeds along perpendicular paths as shown in Figure 39.15. How fast does Emily recede as seen by David over his right shoulder?



Ans $0.96c$

Summary



The length of an object contraction in the direction of its motion.

from O to O'

$$x' = \gamma(x - Vt)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{V}{c^2}x\right)$$

From O' to O

$$x = \gamma(x' + vt')$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = \gamma\left(t' + \frac{V}{c^2}x\right)$$

Summary



The times of an event period of the observers are different.



Apply the velocity transform equation to objects moving



The relation between Lorentz transformation and Galilean transformation